
Radio Taller Fourier

Primer Parcial

Bruno Cardozo
Ignacio Bianchi

Universidad de la Republica

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. El concepto de modulación	2
2.1.1. Modulación con portadora real	2
2.1.2. Modulación en fase y cuadratura	3
2.1.3. Modulación SSB	4
3. Desarrollo de la práctica	5
3.1. Un primer acercamiento	5
3.2. Señal a 95 kHz	6
3.3. Señal a 315kHz	7
3.4. Señal a 325kHz	7
3.5. Señal a 200kHz	8
4. Conclusiones	9
5. Anexo	9

1. Introducción

En el marco del primer parcial, se recibió un archivo .dat que contiene seis canciones moduladas, donde cada una de ellas puede tener un problema asociado.

A lo largo de esta tarea, pondremos a prueba los conocimientos adquiridos hasta ahora en el curso, desde el uso de bloques básicos para análisis frecuencial de señales, hasta los conceptos más cercanos, tales como filtrado y modulación.

El objetivo será escuchar de la mejor manera posible cada una de ellas, demodulando y corrigiendo los posibles errores.

2. Marco Teórico

2.1. El concepto de modulación

La modulación es el proceso mediante el cual se varía una o más propiedades de una señal portadora de alta frecuencia en función de una señal de información de menor frecuencia, con el objetivo de permitir su transmisión a través de un sistema de comunicación.

Al enviar esta señal por lo que denominamos un canal de comunicación (puede ser aire, fibra, cobre, etc.) la misma se ve afectada por las imperfecciones que introduce el canal, por lo que al momento de recibir la señal, se deberán corregir de la mejor manera posible dichas imperfecciones.

2.1.1. Modulación con portadora real

Esta modulación consiste en multiplicar la señal que se desea enviar por una sinusoidal de la forma $c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta_c)$ a la cual denominaremos portadora. Donde el parámetro f_c se conoce como la frecuencia de la portadora.

Por lo que al momento de enviar la señal tenemos:

$$s(t) = x_1(t)\cos(2\pi f_c t + \theta_c) \quad (1)$$

si esta expresión la trabajamos en el plano frecuencial, aplicando la Transformada de Fourier a la ecuación 1 obtenemos la siguiente expresión:

$$S(f) = \frac{1}{2}(X_1(f - f_c) + X_1(f + f_c)) \quad (2)$$

Que nos dice que el espectro de nuestra señal original ahora se encuentra centrado en f_c y $-f_c$. Esto se puede observar mejor en la figura 1

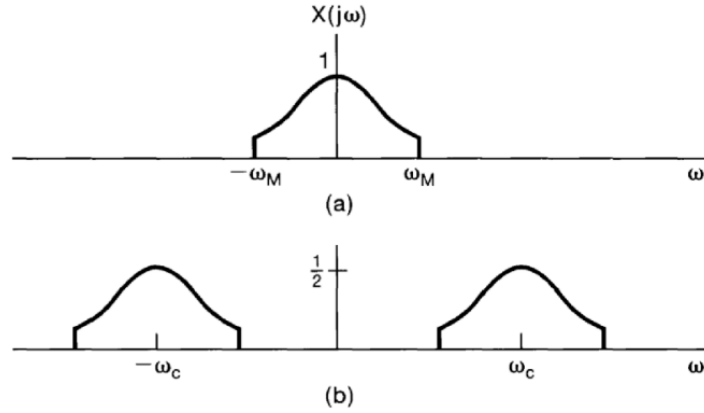


Figura 1: Modulación con una portadora sinusoidal. El gráfico a) representa la señal a enviar, mientras que b) representa la señal ya modulada [1].

Si en recepción estamos recibiendo (1) entonces podemos utilizar las propiedades trigonométricas para demodular la señal, por lo que si multiplicamos a la misma por una portadora de la misma frecuencia tenemos

$$s(t) = x_1(t)\cos(2\pi f_c t + \theta_c)\cos(2\pi f_c t + \theta_c) \quad (3)$$

$$s(t) = \frac{1}{2}x_1(t)[\cos(2\pi f_c t + \theta_c - 2\pi f_c t + \theta_c) + \cos(2\pi f_c t + \theta_c + 2\pi f_c t + \theta_c)] \quad (4)$$

$$s(t) = \frac{1}{2}x_1(t)[\cos(0) + \cos(4\pi f_c t + 2\theta_c)] \quad (5)$$

Que como observamos tenemos a la señal original centrada en el origen, y una replica al doble de frecuencia, por lo que si a (5) la filtramos con un filtro pasa bajos del ancho de banda deseado, recuperamos $x_1(t)$

2.1.2. Modulación en fase y cuadratura

Este tipo de modulación consiste en enviar dos señales distintas a la misma frecuencia aprovechando la ortogonalidad de las portadoras. Sean $x_1(t)$ y $x_2(t)$ nuestras señales a enviar, si multiplicamos a una de ellas por $\cos(2\pi f_c t + \theta_1)$ y a la otra por $\sin(2\pi f_c t + \theta_2)$ obtenemos la señal resultante

$$y(t) = x_1(t)\cos(2\pi f_c t + \theta_1) + x_2(t)\sin(2\pi f_c t + \theta_2) \quad (6)$$

Haciendo uso de las propiedades trigonométricas (ver Anexo 9,10,11), podemos centrar las señales en el origen si multiplicamos por la portadora correspondiente a cada una de ellas. Una vez obtenidas, filtramos con un filtro pasa bajos, y recuperamos las señales. Las ecuaciones 7 y 8 ilustran el resultado

$$LPF[y(t)\cos(2\pi f_c t + \theta_1)] = x_1(t) \quad (7)$$

$$LPF[y(t)\sin(2\pi f_c t + \theta_2)] = x_2(t) \quad (8)$$

2.1.3. Modulación SSB

La modulación por banda lateral única, o como se le conoce por su siglas en ingles **Single Side Band** consiste en transmitir una de las dos bandas laterales de la señal (ya sea la superior o inferior), eliminando la portadora y la otra banda lateral. Esto reduce significativamente el ancho de banda y la potencia necesaria, manteniendo la información completa de la señal original. La figura 2 ilustra lo mencionado para el caso en el que enviamos la banda lateral superior

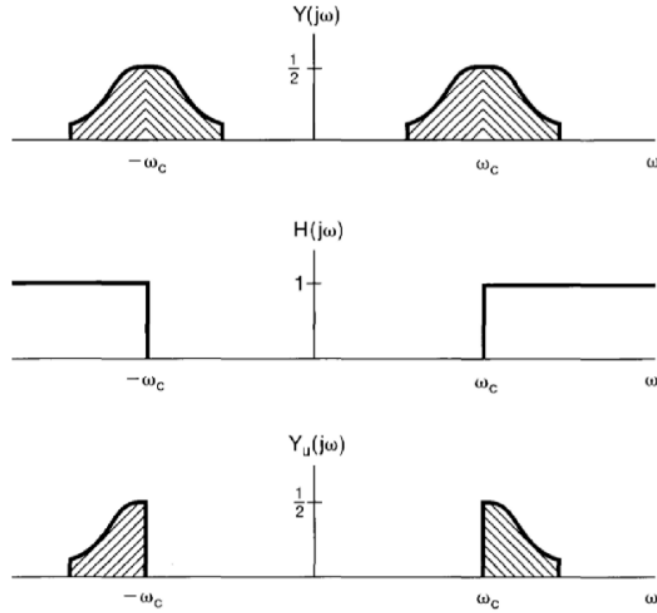


Figura 2: Modulación de banda lateral superior. El último gráfico de la figura ilustra el espectro enviado por el canal [1]

Demodular en este caso consiste en multiplicar la señal por la frecuencia de la portadora, aprovechando que el espectro de la misma es simétrico, recuperamos la señal original centrada en el origen.

3. Desarrollo de la práctica

3.1. Un primer acercamiento

En esta sección se intentó descifrar en que parte del espectro brindado se encontraban las canciones a demodular. Para ello se utilizó el bloque **Waterfall Sink** que nos permitió observar la potencia del espectro, encontrando de esta manera que las canciones se encontraban moduladas a las frecuencias $95kHz$, $200kHz$, $315kHz$ y $325kHz$ tal y como lo muestra la figura 3

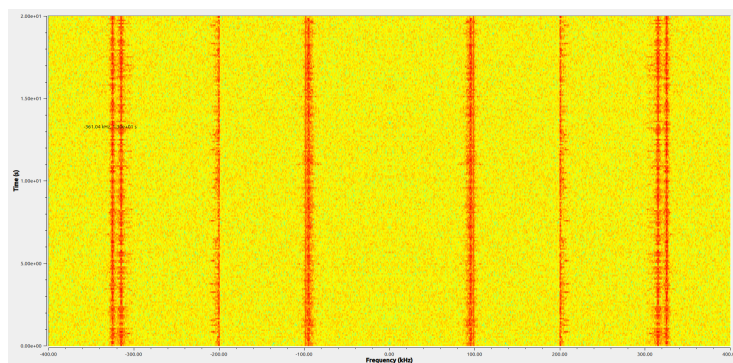


Figura 3: Waterfall Sink del archivo a demodular. Las líneas rojas representan las canciones moduladas a las frecuencias mencionadas

Asumiendo que el ancho de banda de las canciones es idéntico, se intentó determinar el mismo llevando una de ellas al origen y observando nuevamente a través del bloque **Waterfall Sink** hasta donde se expande su espectro. Se observó que las canciones se extendían hasta unos $6kHz$ del origen, por lo que se determinó que el sample rate de las canciones es de $12kHz$. La figura 4 nos permite observar lo mencionado

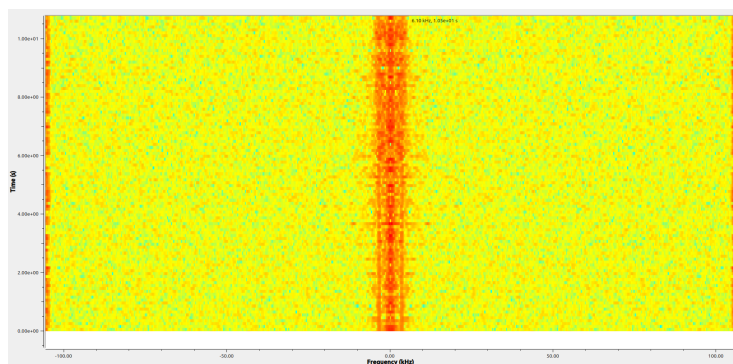


Figura 4: Waterfall Sink de la canción a $95kHz$. Se observa el ancho de banda de la señal

3.2. Señal a 95 kHz

Para este caso, se intentó demodular la señal con una portadora cosenoidal a la frecuencia deseada. Al intentar escuchar el audio, se produjo un solapamiento con otra canción, por lo que se determinó que para este caso se trataba de una modulación en fase y cuadratura. Para ello se implementaron los diagramas 6 y 7, notando que aunque se trataba de una modulación conocida, las señales se encontraban con un error de fase de unos **0.530 rad** aproximadamente, que se determinó de forma manual, buscando minimizar el error y logrando escuchar correctamente ambas canciones. A su vez, se escuchó y observó con la ayuda del bloque **Waterfall Sink** la presenecia de un tono a $3.45kHz$ como lo muestra la figura 5 por lo que se utilizó un filtro rechaza banda que nos permitio quitarnos de encima el mismo.

El filtro pasa-bajos del final busca eliminar de la mejor manera el ruido existente. La canción demodulada con 6 es **California Dreamin** de **The Mamas and The Papas**, mientras que la canción demodulada con 7 es **The Chain** de **Fleetwood Mac**

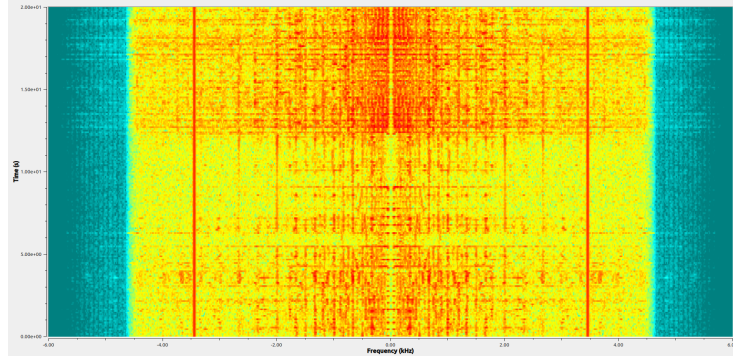


Figura 5: Waterfall Sink de la canción demodulada con un seno a 95kHz. Se observa el tono mencionado en la frecuencia 3.45kHz

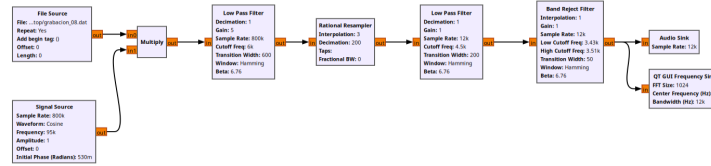


Figura 6: Sistema de recepción para la señal modulada con un coseno a 95kHz

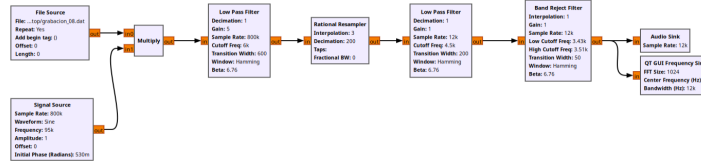


Figura 7: Sistema de recepción para la señal modulada con un seno a 95kHz

3.3. Señal a 315kHz

Para esta señal en un primer paso se intentó demodular con una cosenoidal a la frecuencia deseada, y se logró determinar la canción. No se escuchaba solapamiento por lo que se decretó que se trataba de una modulación con portadora real. Igualmente se intentó demodular con una senoidal de igual frecuencia, y se logró escuchar solamente ruido, lo que confirma lo sospechado.

A su vez se observó que la misma se encontraba muy cerca de las otras canciones, por lo que se optó por aislar la banda lateral inferior de la misma mediante un filtro pasabanda y luego centrarla en el origen mediante una cosenoidal a la frecuencia de la portadora aprovechando su propiedad simétrica. De esta manera evitamos el posible solapamiento con la señal a 325kHz. La figura 8 ilustra el sistema utilizado para demodular la canción.

El filtro pasa-bajos del final busca eliminar de la mejor manera el ruido existente. Se determinó que la canción es **Ironie** de **Alanis Morissette**

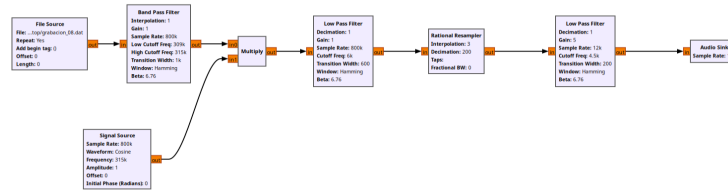


Figura 8: Sistema de recepción para la señal modulada con un coseno a 315kHz

3.4. Señal a 325kHz

Para esta señal se intentó nuevamente en un primer paso demodular con una cosenoidal a la frecuencia deseada. Otra vez se obtuvo un solapamiento de canciones por lo que se determinó que se trataba de una modulación en fase y cuadratura. Cuando se optaba por demodular con un coseno, se obtuvo una de las canciones, mientras que cuando se quiso demodular con un seno, no se lograba escuchar la otra por separado, por lo que se procedió a intentar encontrar

el error que no permitía aislar las canciones. Se obtuvo que con un coseno con un desfase de **1.178 rad** que equivale aproximadamente a $\frac{3\pi}{8}$ se lograba aislar en buena manera la canción. Esta expresión cosenoidal es equivalente en su forma senoidal a $\cos(2\pi f_c t + 1,178) = \sin(2\pi f_c t - 0,3708)$. Por lo que podemos demodularla en su versión senoidal con el desfase de **0.3708 rad**

A su vez, se intentaron utilizar diferentes tipos de ventanas para reducir de la mejor manera el ruido, tales como la del Kaiser o Blackman, las cuales poseen una gran atenuación para valores mayores a la frecuencia de corte. Al utilizar estas ventanas se observó que si bien se lograba filtrar gran parte del ruido, en el proceso inevitablemente se perdía información de la señal, disminuyendo considerablemente la calidad de la misma. Es por ello que se optó por filtrar con un filtro pasa-bajos y la ventana por defecto. La canción demodulada por 9 es **Seminare de Serú Girán**, mientras que la canción demodulada por 10 es **My Body is a Cage** de **Peter Gabriel**

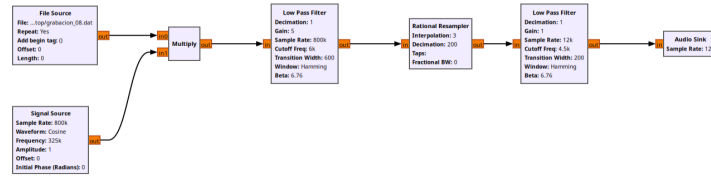


Figura 9: Sistema de recepción para la señal modulada con un coseno a 325kHz

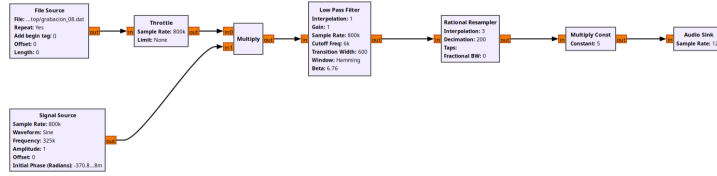


Figura 10: Sistema de recepción para la señal modulada con un seno a 325kHz

3.5. Señal a 200kHz

Esta señal es particular, su espectro en la figura 3 delata que se trata de una modulación **SSB**, por lo que se optó por aislar el espectro mediante un filtro pasa banda, y luego se centró en el origen con la frecuencia de la portadora tal y como lo ilustra la figura 11.

El filtro pasa-bajos del final busca eliminar de la mejor manera el ruido existente. Se determinó de esta manera que se trataba de la canción **Soy Loco por ti América** de **Caetano Veloso**.

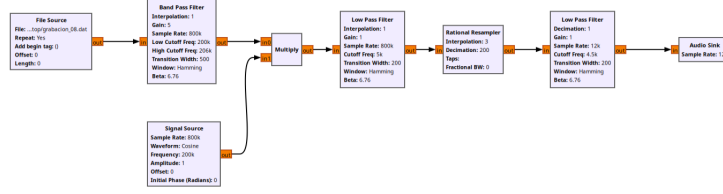


Figura 11: Sistema de recepción para la señal modulada con un coseno a 200kHz

4. Conclusiones

Concluyendo con la práctica, se obtuvo un resultado aceptable para cada una de las seis canciones moduladas a lo largo del espectro de la señal original. Las canciones moduladas a 95 kHz fueron demoduladas correctamente, donde se observó el problema del desfase en las portadoras y el agregado del tono que se logró filtrar correctamente. Por su parte las canciones a 200 kHz y 315 kHz fueron demoduladas de gran manera y además haciendo uso de la técnica SSB ya sea porque la señal estaba modulada de esta manera, o por buscar formas de no interferir los espectros. Por último, las canciones a 325 kHz fueron por nuestra parte las cuales más problemas nos causaron, debido a que encontrar el error de desfase no fue nada fácil, y escuchar la canción que traía dicho problema resultó muy difícil ya que la misma tiene poca potencia, por lo que se intentó aumentar su ganancia lo máximo posible sin que esta sature.

Creemos que con técnicas un poco más avanzadas, ya sea promediando muestras o utilizando filtros que maximicen el SNR en recepción, podríamos haber filtrado de mejor manera las señales.

5. Anexo

Propiedades trigonométricas utilizadas

$$\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \quad (9)$$

$$\sin(\alpha)\sin(\beta) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad (10)$$

$$\cos(\alpha)\sin(\beta) = \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)] \quad (11)$$

A continuación se muestra un ejemplo completo de las modulaciones SSB. En la parte b) se observa como se determinan las bandas laterales. En la parte c) se observa la modulación por banda lateral superior. En la parte d) se observa la modulación por banda lateral inferior

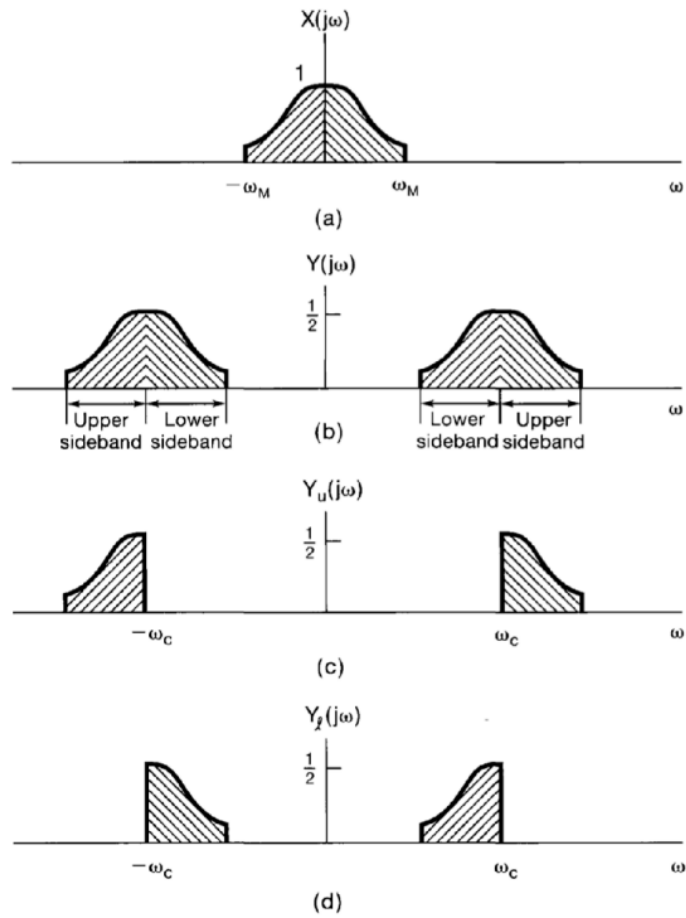


Figura 12: Ejemplo completo de la modulación SSB [1]

Referencias

- [1] SEYS. *Sistemas de comunicación* [PDF]. Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. Obtenido de:
https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/343921/mod_resource/content/1/seys_diapositivas_Sistemas_de_Comunicacion.pdf